

Nombre del Proyecto: ConectaTem (Conexión en Atención Temprana)

Eslogan: *El puente entre el centro de atención temprana y tu hogar.*

App Basada en los 5 Hitos de Estimulación

La aplicación se divide en **5 módulos centrales de aprendizaje**. Cada módulo cuenta con una estructura idéntica para facilitar la navegación a las familias:

1. Módulo: Intención Comunicativa (¿Qué quiero?)

- **Objetivo:** Fomentar que el niño busque al adulto para pedir, protestar o compartir.
- **Vídeo Guía:** El terapeuta muestra cómo colocar un juguete favorito en un estante alto (fuera de su alcance pero a la vista) para forzar al niño a señalar, mirar al adulto o emitir un sonido para pedirlo.
- **Ideas de Materiales:** Pomperos de jabón (cerrados herméticamente), botes transparentes difíciles de abrir con juguetes dentro, globos inflables (sin atar, para que pidan "más").

2. Módulo: El Reloj de la Calma (Aumento del tiempo de espera)

- **Objetivo:** Ampliar los segundos de tolerancia del niño antes de recibir lo que desea, reduciendo la impulsividad.
- **Vídeo Guía:** El terapeuta el juguete en la mano. Dice la palabra clave, espera 5-7 segundos mirando al niño fijamente con actitud expectante, y se lo entrega justo cuando el niño hace contacto visual o un intento de sonido.
- **Ideas de Materiales:** Juguetes de causa-efecto (pop-up), pistas de carreras (retener el coche antes de lanzarlo), columpios (parar el columpio y esperar antes de empujar). Temporizador visual

3. Módulo: El Espejo (Imitación)

- **Objetivo:** Copiar acciones con objetos y movimientos corporales como base del aprendizaje social.
- **Vídeo Guía:** El terapeuta realiza una acción exagerada (como ponerse un cubo en la cabeza) y dice "¡Hazlo tú!", modelando y ayudando físicamente si es necesario al principio.
- **Ideas de Materiales:** Instrumentos musicales (maracas, tambores), bloques de construcción (copiar torres de dos piezas), sombreros o pañuelos.

4. Módulo: Manos a la Obra (Juego funcional con objetos)

- **Objetivo:** Enseñar el uso correcto y convencional de los juguetes, evitando giros repetitivos o alineaciones.
- **Vídeo Guía:** El terapeuta modela de forma muy visual y repetitiva cómo rodar un coche por una rampa haciendo el sonido "*¡Brum!*", o cómo dar de comer con una cuchara de plástico a un muñeco.
- **Ideas de Materiales:** Coches con rampas, comiditas de juguete con platos y cucharas, muñecos articulados y cunas, encajables de formas geométricas.

5. Módulo: Mis Primeras Palabras (Vocabulario básico funcional + Gestos)

- **Objetivo:** Aprender palabras de alto impacto para el control de su entorno, vinculadas siempre a un signo o gesto natural.
- **Vídeo Guía:** El terapeuta enseña a pedir "*Más*" (juntando las yemas de los dedos) o "*Se acabó*" (abriendo las manos hacia los lados) en situaciones reales de juego.
- **Ideas de Materiales:** Canciones infantiles con coreografías de manos, cuentos interactivos de solapas, juegos de comida.

El Ecosistema de Feedback: Familia - Terapeuta

Esta es la funcionalidad estrella de la aplicación, diseñada de forma asíncrona para respetar los tiempos de ambos perfiles:

[Familia ve el Vídeo Guía]  [Práctica en casa y graba un clip]  [Envío por la App]



[Familia recibe pautas]  [Terapeuta revisa y deja Feedback]  [Notificación al Terapeuta]

El Canal de la Familia (Formato "Paso a Paso")

1. **Grabar y Enviar:** Dentro de cada módulo, la familia tiene un botón gigante: "**Grabar mi práctica**". Pueden grabar un vídeo corto (máximo 2 minutos) directamente desde la app haciendo el ejercicio con el niño.
2. **Espacio Seguro:** Los vídeos se suben de forma privada y encriptada (cumpliendo estrictamente con la protección de datos sanitarios y de menores).

3. **Historial de Logros:** Un diario visual donde los padres ven los vídeos aprobados por el terapeuta, sirviendo como un refuerzo positivo para la propia familia al ver los avances con el paso de las semanas.

El Panel del Terapeuta (Gestión de Casos)

1. **Bandeja de Entrada:** El terapeuta recibe los vídeos organizados por niño y por hito estimulado.
2. **Herramienta de Feedback Ágil:** Para optimizar el tiempo del terapeuta (que suele ser escaso), puede responder de tres formas:
 - **Notas de voz rápidas:** (La opción preferida por los profesionales).
 - **Puntos clave de corrección (Checklist):** Ej. *"¡Buen intento! Recuerda bajar a la altura de sus ojos la próxima vez" o "Dale más tiempo de espera (contando mentalmente hasta 5)"*.
 - **Mensaje de texto con insignias de logro:** Para motivar a los padres (ej. *"¡Excelente imitación!", "Familia Constante"*).

Aspectos de Usabilidad y Diseño (UX/UI)

- **Interfaz Limpia:** Cero estímulos visuales estridentes o anuncios que puedan distraer o estresar a las familias.
- **Accesibilidad:** Explicaciones de texto cortas con apoyo de **pictogramas** (por ejemplo, de ARASAAC) para que el lenguaje sea universal, útil también para familias no hispanohablantes o con dificultades de lectoescritura.

Funcionalidad de IA: Transcripción y Resumen de Feedback

Esta es la funcionalidad de IA obligatoria del MVP, integrada dentro del Panel del Terapeuta y el Historial de Logros ya descritos.

- **Objetivo:** convertir las notas de voz del terapeuta en un feedback estructurado, buscable y accesible para la familia, sin añadir carga de escritura al profesional.
- **Flujo:** (1) el terapeuta graba su nota de voz de feedback como ya está previsto; (2) la app transcribe el audio automáticamente mediante un servicio de voz a texto; (3) un modelo de lenguaje estructura la transcripción en tres bloques fijos:  Punto fuerte,  A mejorar,  Foco

para la próxima semana; (4) el resumen se muestra a la familia junto al audio original en el Historial de Logros, ahora buscable por módulo, fecha o palabra clave.

- **Principio de diseño:** el resumen de IA es una ayuda de lectura rápida; nunca sustituye la nota real del terapeuta ni toma decisiones clínicas. El profesional conserva siempre el control y la última palabra.
- **Aspectos técnicos (borrador):** transcripción con un servicio tipo Whisper; estructuración mediante una llamada a un LLM con prompt de plantilla, validado con ejemplos reales aportados por los profesionales colaboradores; entidad de datos *Feedback* con campos `audio_url`, `transcripcion`, `resumen_estructurado` (JSON), `terapeuta_id`, `nino_id`, `modulo_id` y `fecha`.
- **Casos de prueba a definir:** el resumen debe conservar el tono constructivo del terapeuta y no debe inventar información que no esté presente en el audio (riesgo de alucinación a validar explícitamente).